Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_sun_volume_manager.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行 1
Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホスト LUN の移行準備 1
Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホスト上のデータ LUN のテスト 3
コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前
Solaris ホストの Sun Volume 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Manager データ LUN 7
移行後の Solaris Volume Manager を搭載した Solaris ホスト LUN のマウント 8

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN の移行

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、 Solaris Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホスト LUN の移行準備

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN を ONTAP 7-Mode から clustered ONTAP に移行する前に、移行プロセスに必要な情報を収集する必要があります。

このタスクでは、環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行について説明します。

手順

1. LUN を表示して、移行する LUN の名前を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. ホストで、 LUN のデバイスファイル名を確認します。

   「 * # sanlun lun show * 」のように表示されます

   デバイスファイル名は「デバイスファイル名」列に表示されます。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g
```

3. SVM を表示して記録し、 SVM に関連付けられているディスクを取得します。

「 * metaset * 」

'metaset-s_set-name_

```
# metaset
Set name = svm, Set number = 1
Host                Owner
  Solarisx2-shu04        Yes
Drive                                                Dbase
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
```

```
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. マウントポイントを表示して記録します。

   「 * df – ah * 」と入力します

```
# df -ah
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/md/svm/dsk/d1     4.9G   1.5G   3.4G    31%    /d1
/dev/md/svm/dsk/d2     4.9G   991M   3.9G    20%    /d2
```

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホスト上のデータ LUN のテスト コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ前

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Solaris ホストの ZFS データ LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、 MPIO デバイスがマウント可能であることを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

Sun Volume Manager データ LUN を搭載したソースホストは、テストフェーズの移行を開始する前にオフラ

インにする必要があります。

新しい clustered Data ONTAP LUN をにマッピングする必要があります テスト用ホストと LUN を準備しておく必要があります 移行

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. 本番用ホストで、ディスクセットを無効にします。

   '*metaset-s SVM-t *

   '**metaset-s SVM-adisable**

   '*metaset-s SVM-r

   '*metaset-s SVM-P *

   「 * metaset * 」

2. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
3. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
4. 本番環境のホストで、ディスクセットをインポートします。

   '**metaimport – s_set-name_**

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0


[22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) /
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

5. テスト用ホストで、新しい clustered Data ONTAP LUN を再スキャンします。
   a. FC ホスト・ポート（ fc-fabric タイプ）を特定します +**#cfgadm - l**
   b. 最初の fc-fabric ポートの設定を解除します :+*`#cfgadm - c c1'unconfigure *`
   c. 最初の fc-fabric ポートを設定します :+**#cfgadm - c** 構成解除 **C2**
   d. 他の fc-fabric ポートについても上記の手順を繰り返します。
   e. ホスト・ポートおよび接続されているデバイスに関する情報を表示します +**#cfgadm - al**
   f. ドライバ +**#devfsadm - CV** を再ロードします

      #devfsadm - i iSCSI

6. clustered Data ONTAP LUN が存在することを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. テスト対象の Sun Volume Manager がインポート可能であることを確認します。

   '*metaimport – r – v *

```
# metaimport -r -v
Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Device                                        offset       length replica
flags
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0           16         8192      a m
luo
c5t600A0980383030444D2B466542485936d0           16         8192      a
luo
```

8. 新しい名前のメタセットをインポートします。

   'metaimport – s_set-name disk-id_

   disk-id は、「 metaimport --r -v 」コマンドから取得されます。

```
# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Drives in regular diskset including disk
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0:
  c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
  c5t600A0980383030444D2B466542485936d0
More info:
  metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
```

9. メタセットが使用可能かどうかを確認します。

   「 * metaset * 」

10. ファイルシステムのチェックを実行します。

    'fsck -F ufs/dev/md/SVM/rdsk/d1

11. マウントコマンドを使用して手動でマウントします。
12. 必要に応じてテストを実行します。
13. テスト用ホストをシャットダウンします。
14. 7MTT UI で、 * テスト終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

Solaris ホストの Sun Volume 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Manager データ LUN

Sun Volume Manager を搭載した Solaris ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前に特定の手順を実行する必要があります。

FC 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立する必要があります。

iSCSI 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへの iSCSI セッションを検出して、ログインする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。

コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

1. すべてのマウントポイントで I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしている各アプリケーションをシャッ

トダウンします。

3. すべてのマウントポイントをアンマウントします。

   'umount_mount_point_

   ```
   #umount /d1
   #umount /d2
   ```

4. メタセットに対して次の処理を実行します。

   *metaset – s_set-name_– 無効 *

   「 metaset – s_set-name_– r 」

   'metaset – s_set-name_– P

   ```
   metaset -s n_vg -A disable
   metaset -s n_vg -r
   metaset -s n_vg -P
   ```

移行後の **Solaris Volume Manager** を搭載した **Solaris** ホスト **LUN** のマウント

Solaris Volume Manager を搭載した Solaris ホスト LUN を ONTAP 7-Mode から clustered ONTAP に移行した場合、移行後に LUN をマウントする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。

コピーフリーの移行の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行します。

手順

1. ホストを再スキャンして、新しい clustered ONTAP LUN を検出します。
   a. FC ホストポート（ fc-fabric タイプ）を特定します： +**#cfgadm_– l_**
   b. 最初の fc-fabric ポートの設定を解除します :+**#cfgadm – c unconfigure *c1***
   c. 2 番目の fc-fabric ポートの設定を解除します :+**#cfgadm – c unconfigure *c2***
   d. 他の fc-fabric ポートについても上記の手順を繰り返します。
   e. ホストポートとその接続デバイスを確認します +**#cfgadm_– al_**
   f. ドライバ +**#devfsadm – CV** を再ロードします

      #devfsadm – i iSCSI

2. clustered ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   - clustered ONTAP LUN の「 lun-pathname 」の値は、移行前の 7-Mode LUN の「 lun-pathname 」の値と同じになります。
   - 「モード」列には、「 7 」ではなく「 C 」が表示されます。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 同じディスクセット名を使用して ' ディスクセットを既存の Solaris Volume Manager 構成にインポートします

   'metaimport-s_set-name_

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0

# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. ファイルシステムのチェックを実行します。

   'fsck -F ufs/dev/md/SVM/rdsk/d1

```
# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
** /dev/md/svm/rdsk/d1
** Last Mounted on /d1
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3a - Check Connectivity
** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cylinder Groups
3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0%
fragmentation)
```

5. 「 mount 」コマンドを使用して、各デバイスを手動でマウントします。

```
# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1  /d1
  # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2  /d2
```

6. マウントポイントを確認します。

   「 * df -ah * 」と入力します

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。